

Build & Deploy – Homework 1 DSBD

Luca Eterno – Rosario Grasso

I. Requisiti

Per utilizzare, buildare ed eseguire il progetto è necessario avere installato:

Software di sistema

- **Docker**
Necessario per creare e gestire i container dei microservizi.
- **Docker Compose**
Necessario per orchestrare contemporaneamente i servizi (microservizi + database + redis).

Software opzionale

- **Python 3.11+**
Richiesto solo se si vuole eseguire manualmente i client gRPC/REST al di fuori dei container.
- **Postman**
Per eseguire e testare facilmente tutte le API REST esposte dai microservizi.

Dipendenze Python

Tutti i pacchetti Python necessari sono già installati automaticamente nei container tramite `requirements.txt`, tra cui:

- `grpcio` – per gestire il canale gRPC tra Data Collector e User Manager
- `grpcio-tools` – per generare i file Python dal `.proto`
- `mysql-connector-python` – per connettere i microservizi ai database MySQL
- `flask` – web server REST per User Manager (REST) e Data Collector
- `requests` – per chiamare servizi esterni (OpenSky API) e microservizi interni
- `redis` – client Python per interagire con il database Redis (requestID store)

Tutte queste dipendenze vengono installate automaticamente durante il build del progetto.

II. Istruzioni per il Build

La build del progetto è completamente automatizzata tramite Docker Compose.

Costruisci tutte le immagini

```
docker-compose up --build
```

Il comando:

- crea i container dei due database MySQL (User DB, Data DB),
- genera i container dei due microservizi (User Manager, Data Collector)
- crea e avvia il container Redis,
- configura automaticamente networking, variabili d'ambiente e dipendenze,
- effettua il build dei layer Python dai Dockerfile.

III. Istruzioni per il Deploy

Avvio dei servizi

Per avviare l'intera applicazione:

```
docker-compose up
```

Oppure in background:

```
docker-compose up -d
```

Verifica dello stato dei container

```
docker ps
```

Porte esposte

Servizio	Porta host	Porta container
User Manager REST	5003	5003
Data Collector REST	5002	5003
User DB (MySQL)	3306	3306
Flight DB (MySQL)	3306	3306
Redis	6379	6379

IV. Testing e Debug

Utilizzare `DSBD-HW1.postman_collection.json` da importare su POSTMAN

V. Arresto e Pulizia

Stop dei container

```
docker-compose down
```

Stop + rimozione volumi (cancella anche i dati dei DB)

```
docker-compose down -v
```